

API Endpoint Specification Matrix

ตารางนี้ครอบคลุม API ทุกเส้นที่ออกแบบไว้สำหรับ **Promotion Engine** โดยเพิ่ม Column ที่จำเป็นต่อการพัฒนาและป้องกัน Error

ระบบนี้ไม่มี Auth API โดยตรง การยืนยันตัวตนสมมติว่าใช้ Access Token จาก Auth Service ภายนอก และอ่าน `userId` กับ `role` จาก Token

Common API Contract

หัวข้อ	ข้อกำหนด
Base URL	<code>/api/v1</code>
Content Type	<code>application/json</code>
Authentication	<code>Authorization: Bearer <access-token></code>
Request Tracing	รับ <code>X-Request-ID</code> หรือ Server สร้างให้
Idempotency	API ที่สร้าง Transaction ต้องรับ <code>Idempotency-Key</code>
Money	ใช้ Integer หน่วย satang เช่น <code>10000</code> = 100 บาท
Percentage	ใช้ Basis Points เช่น <code>1000</code> = 10%
Time Format	ISO-8601 พร้อม Timezone
Pagination	<code>page</code> , <code>limit</code> , <code>totalItems</code> , <code>totalPages</code>
Optimistic Lock	ใช้ <code>expectedVersion</code> ตอนแก้ Promotion
Customer Identity	อ่าน <code>userId</code> จาก Token ห้ามเชื่อจาก Request Body

Common Success Shape

```
{
  "success": true,
  "message": "Operation completed successfully",
  "data": {},
  "meta": {
    "requestId": "req-001",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}
```

Common Error Shape

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INVALID_REQUEST",
    "message": "Request validation failed",
    "details": [
      {
        "field": "items[0].quantity",
        "reason": "must_be_greater_than_zero",
        "value": 0
      }
    ]
  }
},
```

```

"meta": {
  "requestId": "req-002",
  "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
}

```

1. Health APIs

Category	Endpoint	Method	Roles	Purpose / Description	Headers	Path / Query Params	Request Bo
Health	/api/v1/healthz	GET	Public	ตรวจสอบว่า Application Process ยังทำงาน ไม่ตรวจ Dependency ภายนอก	X-Request-ID Optional	None	None
Health	/api/v1/readyz	GET	Public/System	ตรวจว่า Service พร้อมรับ Traffic โดยตรวจ MySQL และ Dependency ที่จำเป็น	X-Request-ID Optional	None	None

2. Category APIs

Category	Endpoint	Method	Roles	Purpose / Description	Headers	Path / Query Params
Category	/api/v1/categories	POST	ADMIN	สร้าง Category เพื่อรองรับ Category-level Promotion	Authorization , Idempotency-Key	None
Category	/api/v1/categories	GET	ADMIN, SUPPORT	ค้นหาและแสดง รายการ Category แบบ Pagination	Authorization	status , parentId , keyword , page , limit sort
Category	/api/v1/categories/{categoryId}	GET	ADMIN, SUPPORT	ดู Category พร้อม Parent และข้อมูลพื้นฐาน	Authorization	Path: categoryId
Category	/api/v1/categories/{categoryId}	PATCH	ADMIN	แก้ไขชื่อ, Parent หรือ Status ของ Category	Authorization	Path: categoryId

3. Product APIs

Category	Endpoint	Method	Roles	Purpose / Description	Headers	Path / Query Params
Product	/api/v1/products	POST	ADMIN	สร้าง Product ซึ่งเป็น Source of Truth ของ ราคาที่ใช้ คำนวณ Promotion	Authorization , Idempotency-Key	None
Product	/api/v1/products	GET	ADMIN, SUPPORT	ค้นหา Product ตาม SKU, Category และ Status	Authorization	status , categoryId , sku , keyword , page , limit , sort
Product	/api/v1/products/{productId}	GET	ADMIN, SUPPORT	ดูรายละเอียด Product และ ราคาปัจจุบัน	Authorization	Path: productId
Product	/api/v1/products/{productId}	PATCH	ADMIN	แก้ Product เช่น ราคา Category หรือ Status	Authorization	Path: productId

4. Promotion APIs

Promotion Create Request Example

```
{
  "code": "ITEM1_10_PERCENT",
  "name": "Product 1 Discount 10%",
  "description": "ลดราคา Product 1 จำนวน 10%",
  "scope": "ITEM",
  "priority": 10,
  "stackingPolicy": {
    "stackable": true,
    "exclusive": false,
    "stopProcessing": false,
    "conflictGroup": "PRODUCT_DISCOUNT"
  },
  "status": "DRAFT",
  "startsAt": "2026-06-01T00:00:00+07:00",
  "endsAt": "2026-12-31T23:59:59+07:00",
  "maxUsage": null,
  "maxUsagePerUser": null,
  "targets": [
    {
      "targetType": "PRODUCT",
      "targetId": 1
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "conditions": [],
    "actions": [
      {
        "actionType": "PERCENTAGE_DISCOUNT",
        "appliesTo": "ITEM",
        "valueBasisPoints": 1000,
        "valueAmount": null,
        "maxDiscountAmount": null,
        "configuration": {}
      }
    ]
  }
}

```

Category	Endpoint	Method	Roles	Purpose / Description	Headers
Promotion	<code>/api/v1/promotions</code>	POST	ADMIN	สร้าง Promotion แบบ Rule-based ประกอบด้วย Target, Condition, Action และ Stacking Policy	<code>Authorization</code> , <code>Idempotency-Key</code>
Promotion	<code>/api/v1/promotions</code>	GET	ADMIN, SUPPORT	ค้นหา Promotion ตาม Status, Scope, Action Type และช่วงเวลา	<code>Authorization</code>
Promotion	<code>/api/v1/promotions/{promotionId}</code>	GET	ADMIN, SUPPORT	ดู Promotion พร้อม Targets, Conditions, Actions, Stacking Policy และ Version	<code>Authorization</code>
Promotion	<code>/api/v1/promotions/{promotionId}</code>	PUT	ADMIN	Replace Promotion Configuration ทั้งหมด เหมาะกับ DRAFT หรือ สร้าง Version ใหม่	<code>Authorization</code> , <code>Idempotency-Key</code>
Promotion	<code>/api/v1/promotions/{promotionId}</code>	PATCH	ADMIN	แก้ Metadata บางส่วน เช่น Name, Description, Priority หรือช่วงเวลา	<code>Authorization</code>

Category	Endpoint	Method	Roles	Purpose / Description	Headers
Promotion	<code>/api/v1/promotions/{promotionId}/validate</code>	POST	ADMIN	ตรวจ Config, Strategy, Rule Conflict และ Warning ก่อน Activate	Authorization
Promotion	<code>/api/v1/promotions/{promotionId}/activate</code>	POST	ADMIN	เปิดใช้งาน Promotion หลัง Validation ผ่าน	Authorization , Idempotency-Key
Promotion	<code>/api/v1/promotions/{promotionId}/deactivate</code>	POST	ADMIN	ปิด Promotion เพื่อหยุดการใช้กับ Calculation ใหม่	Authorization , Idempotency-Key
Promotion	<code>/api/v1/promotions/{promotionId}/usages</code>	GET	ADMIN, SUPPORT	ดู Total Usage, User Usage และ Remaining Usage	Authorization

5. Pricing APIs

Calculate Request Example

```
{
  "couponCodes": [],
  "items": [
    {
      "productId": 1,
      "quantity": 1
    },
    {
      "productId": 2,
      "quantity": 1
    }
  ],
  "shipping": {
    "method": "STANDARD",
    "feeAmount": 5000
  }
}
```

Category	Endpoint	Method	Roles	Purpose / Description	Headers	Path / Query Parar
Pricing	/api/v1/pricing/calculate	POST	CUSTOMER, SYSTEM	คำนวณราคาแบบ Preview รองรับ Promotion ซ้อนกัน แต่ไม่ Consume Usage	Authorization , X-Request-ID	None
Pricing	/api/v1/pricing/explain	POST	ADMIN, SUPPORT	คำนวณพร้อมแสดงทุก Step, Sorting, Eligibility และ เหตุผลที่ Skip	Authorization , X-Request-ID	Query: includeLoadedProm includeSkippedRu

Calculate Success Shape

```
{
  "success": true,
  "message": "Calculation completed successfully",
  "data": {
    "calculationId": "calc-001",
    "currency": "THB",
    "originalTotal": 150000,
    "itemDiscountTotal": 20000,
    "cartDiscountTotal": 0,
    "couponDiscountTotal": 0,
    "shippingOriginalAmount": 5000,
    "shippingDiscountAmount": 0,
    "discountTotal": 20000,
    "finalTotal": 135000,
    "items": [],
    "appliedPromotions": [],
    "skippedPromotions": [],
    "calculationPolicy": {
      "scopeOrder": ["ITEM", "CART", "COUPON", "SHIPPING"],
      "priorityOrder": "ASC",
      "calculationBase": "REMAINING_AMOUNT",
      "roundingMode": "FLOOR"
    },
    "calculatedAt": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-001",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}
```

6. Order APIs

Category	Endpoint	Method	Roles	Purpose / Description	Headers	Path / Query Params	R
Order	/api/v1/orders/confirm	POST	CUSTOMER, SYSTEM	Recalculate ราคาและสร้าง Order จริง พร้อม Consume Promotion Usage	Authorization , Idempotency-Key Required	None	{ "id": 1, "status": "confirmed" }
Order	/api/v1/orders	GET	CUSTOMER, ADMIN, SUPPORT	ดูรายการ Order ตามสิทธิ์ Customer เห็น เฉพาะของตนเอง	Authorization	status , createdFrom , createdTo , page , limit , sort ; Admin อาจใช้ userId	N
Order	/api/v1/orders/{orderId}	GET	CUSTOMER, ADMIN, SUPPORT	ดู Order, Items, Totals และ Applied Promotion Snapshot	Authorization	Path: orderId	N

7. Audit APIs

Category	Endpoint	Method	Roles	Purpose / Description	Headers	Path / Query Params	R
Audit	/api/v1/calculation-logs	GET	ADMIN, SUPPORT	ค้นหา Calculation Log ด้วย Request, Order, User, Promotion และ ช่วงเวลา	Authorization	requestId , orderId , userId , promotionId , createdFrom , createdTo , page , limit	N
Audit	/api/v1/calculation-logs/{calculationId}	GET	ADMIN, SUPPORT	ดู Snapshot, Promotion Versions, Applied/Skipped Rules และ Calculation Steps	Authorization	Path: calculationId	N
Audit	/api/v1/calculation-logs/{calculationId}/replay	POST	ADMIN, SUPPORT	Replay Calculation จาก Snapshot เดิม เพื่อพิสูจน์ผล โดย ไม่สร้าง Order และไม่ Consume Usage	Authorization , Idempotency-Key Optional	Path: calculationId	N

Endpoint Logic Summary

Operation	Database Transaction	Idempotency Required	Consume Usage	Cache Behavior
Create Category/Product/Promotion	Yes	Recommended	No	Invalidate ที่เกี่ยวข้อง
Activate/Deactivate Promotion	Yes	Recommended	No	Invalidate Active Promotion Cache
Calculate Price	No	No	No	อ่าน Active Promotions จาก Cache ได้
Explain Calculation	No	No	No	ใช้ Cache ได้ แต่ต้องแสดง Version
Confirm Order	Yes	Required	Yes	Usage และ Final Validation ใช้ Primary DB
Replay Calculation	No	Optional	No	ใช้ Snapshot เดิม

จุดสำคัญที่ต้องยึดระหว่างพัฒนา

1. `/pricing/calculate` เป็น Preview เท่านั้น ห้าม Consume Promotion Usage
2. `/orders/confirm` ต้อง Recalculate และใช้ Transaction พร้อม Row-level Lock
3. Promotion ที่ Active แล้วไม่ควรถูกแก้ Rule ทับโดยตรง ควรใช้ Versioning
4. ทุก Calculation ต้องเก็บ Applied/Skipped Promotion พร้อม Reason
5. ทุก Error ต้องมี Stable Error Code และ `requestId`
6. ราคา Product ต้องโหลดจาก Server ห้ามเชิ้อราคาจาก Client
7. API ต้องสะท้อน Calculation Policy ที่ชัดเจน: `ITEM → CART → COUPON → SHIPPING` และ Priority แบบ ASC